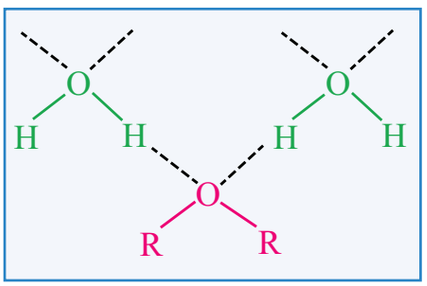
இயற்பியல் பண்புகள்

ஈதர்கள் முனைவு தன்மை உடையது. ஈதர்களின் இருமுனைத்திருப்புத்திறன் 2 தனித்த இணை எலக்ட்ரான்களின் பங்களிப்புடன் கூடிய 2 C-O பிணைப்புகளின் வெக்டார் கூடுதலிலிருந்து அறியலாம். உதாரணமாக, டை எத்தில் ஈதரின் இருமுனை திருப்புதிறன் மதிப்பு 1.18D ஈதர்களின் கொதிநிலை அதனை ஒத்த ஆல்கேன்களை விட அதிகமாகவும், அதனை ஒத்த ஆல்கஹால்களை விட குறைவாகவும் உள்ளது.

சேர்மங்கள்	மூலக்கூறு நிறை	கொதிநிலை
$CH_3-(CH_2)_5-CH_3$ n–ஹெப்டேன்	100.21	371K
$CH_3-O-(CH_2)_4-CH_3$ 1 – மீத்தாக்சிபென்ட்டேன்	102.17	373K
$CH_3-(CH_2)_5-OH$ ஹெக்சன் – 1 – ஆல்	102.16	430K

ஈதரில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் நீருடன் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உருவாக்குகிறது. இதனால் நீரில் கரைகிறது. ஈதர்கள் முணைவு மற்றும் முனைவற்ற பொருட்களில் வெகுவாக கரைகிறது.



ஈதர்களின் வேதிப் பண்புகள்

1. ஈதர்களின் கருக்கவர் பதிலீட்டு வினைகள்

HBr அல்லது HI உடன் ஈதர் கருக்கவர் பதிலீட்டு வினைகளில் ஈடுபடும் HI ஆனது HBr ஐ விட அதிக வினையாற்றல் கொண்டது.

$$CH_3\text{-}O\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + HI \xrightarrow{\Delta} CH_3I + CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH$$

மீத்தாக்சி ஈத்தேன் — அயடோ மீத்தேன் — எத்தனால்

$$C_6H_5\text{-}O\text{-}CH_3 + HI \longrightarrow C_6H_5\text{-}OH + CH_3I$$

மீத்தாக்சி பென்சீன் — பீனால் — அயடோமீத்தேன்

வினைவழிமுறை

ஈதரில் ஓரிணைய ஆல்கைல் தொகுதி இருந்தால் S_N2 வினையிலும் மூவிணைய ஆல்கைல் தொகுதி இருந்தால் S_N1 வினையிலும் ஈடுபடும். ஈதரில் புரோட்டான் ஏற்றம் நடைபெற்ற உடன் ஹாலைடு அயனி வினைபுரிய ஆரம்பிக்கிறது. இந்த ஹாலைடு அயனி ஈதர் ஆக்ஸிஜனுடன் இரண்டு ஆல்கைல் தொகுதிகளில் எந்த தொகுதியில் கொள்ளிட தடை குறைவாக உள்ளதோ அத்தொகுதியுடன் வினைபுரிகிறது.

XII U11-Hydroxy compounds.indd 143 16-12-2022 20:38:51